Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Структури даних та алгоритми (СДА)

Лабораторна робота №4

«Алгоритми двійкового пошуку»

Виконав:
студент групи ІО-64
Батиченко Артем Олександрович
Номер у списку групи: 2
Перевірив:
Русінов Володимир Володимирович

Київ – 2026

Мета:

Засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок розв'язання задачі пошуку заданої категорії елементів за допомогою різних алгоритмів методу двійкового пошуку у двовимірних масивах.

Завдання:

1. Написати програму розв'язання задачі пошуку (за варіантом) у двовимірному масиві (матриці) методом двійкового пошуку. Конкретний алгоритм двійкового пошуку (№1 або №2) задається варіантом завдання.

2. Розміри матриці m та n взяти самостійно в межах від 7 до 10.

3. При тестуванні програми підбирати такі вхідні набори значень матриці, щоб можна було легко відстежити коректність виконання пошуку, і щоб ця коректність була протестована для всіх можливих випадків. З метою тестування дозволяється використовувати матриці меншого розміру.

Варіант 2:

Задано матрицю дійсних чисел A[m,n]. Окремо у кожному стовпчику матриці визначити присутність заданого дійсного числа X і його місцезнаходження (координати) методом двійкового пошуку (Алгоритм №2), якщо елементи кожного стовпчика окремо впорядковані за незбільшенням.

Текст програми 1:

```
#include <stdio.h>

#define size_m 8
#define size_n 9

int search_num( int n, double a[size_m][size_n], double x, double *res, int *res_id){
   int L=0, R=size_m-1, looked, find=0;
   while (L<=R){
      looked=(L+R)/2;
      if(a[looked][n]==x){
         *res=a[looked][n];
         *res_id=looked;
         find=1;
         R=looked-1;
      }
      else if (a[looked][n]<x){
```

```
            R=looked-1;
        }else{
            L=looked+1;
        }
    }
    if(find==0){return 0;}
    return 1;
}

int main(){
    // n-рядок; m-стовбець
    int result_id, not_found, glob_nfound=0;
    double result, matrix[size_m][size_n] = {
    {98.5,  88.1,  75.0,  62.4,  50.0,  41.2,  33.0,  20.5,  15.0},
    {91.2,  88.1,  70.2,  60.0,  48.3,  41.2,  30.7,  20.5,  12.3},
    {85.0,  79.3,  64.5,  55.1,  42.0,  35.8,  27.4,  18.0,  10.1},
    {73.4,  70.0,  58.9,  55.1,  39.5,  30.0,  22.0,  14.2,   5.5},
    {62.1,  61.5,  50.0,  43.2,  30.7,  25.4,  18.5,  10.0,   5.5},
    {50.0,  55.0,  42.3,  35.0,  25.0,  20.0,  15.0,   7.3,   5.5},
    {30.7,  40.2,  31.1,  22.8,  18.4,  14.1,  10.2,   5.0,   5.5},
    {21.0,  25.0,  19.5,  10.5,   9.2,   8.0,   4.5,   1.1,   0.2}
    };
    double search;

    printf("Matrix A[m,n]:\n");
    for(int i=0; i<size_m; i++){
        for(int j=0; j<size_n; j++){
            printf("%.1lf\t", matrix[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    printf("\n");

    printf("Enter decimal number in matrix: ");
    scanf("%lf", &search);

    for (int m = 0; m<size_n; m++)
    {
        not_found=search_num(m, matrix, search, &result, &result_id);

        if(not_found==1){
            // Координати матриці вивожу у математичному вигляді, починаючи з 1,
2, 3,...
```

```
            printf("A[%i][%d] = %.1lf;\n", result_id+1 ,m+1, result);
            glob_nfound=1;
        }
    }
    if(glob_nfound==0){printf("Not found");}
    return 0;
}
```

Результати тестування програми 1:

1.

```
Matrix A[m,n]:
98.5    88.1    75.0    62.4    50.0    41.2    33.0    20.5    15.0
91.2    88.1    70.2    60.0    48.3    41.2    30.7    20.5    12.3
85.0    79.3    64.5    55.1    42.0    35.8    27.4    18.0    10.1
73.4    70.0    58.9    55.1    39.5    30.0    22.0    14.2    5.5
62.1    61.5    50.0    43.2    30.7    25.4    18.5    10.0    5.5
50.0    55.0    42.3    35.0    25.0    20.0    15.0    7.3     5.5
30.7    40.2    31.1    22.8    18.4    14.1    10.2    5.0     5.5
21.0    25.0    19.5    10.5    9.2     8.0     4.5     1.1     0.2

Enter decimal number in matrix: 5.5
A[4][9] = 5.5;
```

2.

```
Matrix A[m,n]:
98.5    88.1    75.0    62.4    50.0    41.2    33.0    20.5    15.0
91.2    88.1    70.2    60.0    48.3    41.2    30.7    20.5    12.3
85.0    79.3    64.5    55.1    42.0    35.8    27.4    18.0    10.1
73.4    70.0    58.9    55.1    39.5    30.0    22.0    14.2    5.5
62.1    61.5    50.0    43.2    30.7    25.4    18.5    10.0    5.5
50.0    55.0    42.3    35.0    25.0    20.0    15.0    7.3     5.5
30.7    40.2    31.1    22.8    18.4    14.1    10.2    5.0     5.5
21.0    25.0    19.5    10.5    9.2     8.0     4.5     1.1     0.2

Enter decimal number in matrix: 99.9
Not found
```

3.

```
Matrix A[m,n]:
98.5    88.1    75.0    62.4    50.0    41.2    33.0    20.5    15.0
91.2    88.1    70.2    60.0    48.3    41.2    30.7    20.5    12.3
85.0    79.3    64.5    55.1    42.0    35.8    27.4    18.0    10.1
73.4    70.0    58.9    55.1    39.5    30.0    22.0    14.2    5.5
62.1    61.5    50.0    43.2    30.7    25.4    18.5    10.0    5.5
50.0    55.0    42.3    35.0    25.0    20.0    15.0    7.3     5.5
30.7    40.2    31.1    22.8    18.4    14.1    10.2    5.0     5.5
21.0    25.0    19.5    10.5    9.2     8.0     4.5     1.1     0.2

Enter decimal number in matrix: 30.7
A[7][1] = 30.7;
A[5][5] = 30.7;
A[2][7] = 30.7;
```

Висновок:

Отже, під час виконання лабораторної роботи «Алгоритми двійкового пошуку» я засвоїв теоретичний матеріал та набув практичних навичок розв'язання задачі пошуку заданої категорії елементів за допомогою різних алгоритмів методом двійкового пошуку у двовимірних масивах.